Этап 8. Инспектирование программных модулей и модификация кода

Назначение этапа

На данном этапе выполняется проверка разработанных программных модулей на соответствие стандартам кодирования, выявление несоответствий, внесение исправлений в исходный код и повторная проверка результата. Инспектирование кода помогает повысить его читаемость, поддерживаемость и надёжность, а также снизить риск появления ошибок при дальнейшем сопровождении проекта.

Проверенные модули

В рамках этапа были проверены основные программные модули проекта, размещённого в репозитории Aizenrix/Practicable(https://github.com/Aizenrix/Practicable). В проверку включались модули, связанные с авторизацией, управлением заказами, интерфейсом меню, обработкой данных и вспомогательной логикой приложения. Такой подход соответствует требованию проверять не один файл, а весь набор ключевых модулей проекта.

Выбранные стандарты и правила

Для инспектирования использовались следующие правила кодирования:

- единый стиль именования переменных, функций и файлов;
- единый стиль форматирования кода;
- логичная структура модулей и разбиение на функции;
- корректная обработка ошибок и входных данных;
- наличие осмысленных комментариев только там, где логика неочевидна;
- отсутствие дублирования кода;
- базовые требования к читаемости и поддерживаемости исходного кода.

Способ инспектирования

Инспектирование выполнялось комбинированно:

- вручную по чек-листу;
- с использованием встроенных возможностей среды разработки;
- с опорой на статический анализ и проверку стиля кода;
- с повторным просмотром исправленных участков после модификации.

Такой способ соответствует методичке, где допускается сочетание ручной проверки, встроенных инспекций IDE и статического анализа.

Таблица инспектирования

Модуль	Проверяемое правило	Выявленное несоответствие	Способ исправления	Статус
Модуль авторизации	Именование и обработка ошибок	В отдельных участках использовались неунифицированные имена переменных и недостаточно подробная обработка ошибок	Приведены имена к единому стилю, уточнены сообщения об ошибках, добавлены проверки входных данных	Исправлено
Модуль управления заказами	Структура модуля и повторяемость кода	Повторяющиеся фрагменты логики в обработке заказов	Вынесены повторяющиеся действия в отдельные функции	Исправлено
Модуль меню	Форматирование и читаемость	Неровные отступы и неединообразное оформление блоков	Применено единое форматирование кода	Исправлено
Модуль работы с данными	Надёжность и безопасность	Отсутствовала достаточная валидация части входных данных	Добавлены проверки корректности данных перед обработкой	Исправлено
Вспомогательные функции	Документирование	Для части функций отсутствовали поясняющие комментарии	Добавлены краткие осмысленные комментарии и уточнения к назначению функций	Исправлено
Общая структура проекта	Поддерживаемость	Отдельные участки кода были перегружены логикой	Код логически разделён на более компактные функции	Исправлено

Модуль	**Проверяемое правило**	**Выявленное несоответствие**	**Способ исправления**	**Статус**
Модуль авторизации	Именование и обработка ошибок	В отдельных участках использовались неунифицированные имена переменных и недостаточно подробная обработка ошибок	Приведены имена к единому стилю, уточнены сообщения об ошибках, добавлены проверки входных данных	Исправлено
Модуль управления заказами	Структура модуля и повторяемость кода	Повторяющиеся фрагменты логики в обработке заказов	Вынесены повторяющиеся действия в отдельные функции	Исправлено
Модуль меню	Форматирование и читаемость	Неровные отступы и неединообразное оформление блоков	Применено единое форматирование кода	Исправлено
Модуль работы с данными	Надёжность и безопасность	Отсутствовала достаточная	Добавлены проверки корректности	Исправлено

		валидация части входных данных	данных перед обработкой	
Вспомогательные функции	Документирование	Для части функций отсутствовали поясняющие комментарии	Добавлены краткие осмысленные комментарии и уточнения к назначению функций	Исправлено
Общая структура проекта	Поддерживаемость	Отдельные участки кода были перегружены логикой	Код логически разделён на более компактные функции	Исправлено

Выполненные модификации

По результатам инспектирования были внесены следующие изменения:

- унифицирован стиль именования переменных и функций;
- устранены нарушения форматирования;
- сокращено дублирование кода;
- улучшена обработка ошибок и проверка входных данных;
- добавлены поясняющие комментарии в местах со сложной логикой;
- улучшена структура отдельных модулей за счёт разбиения крупных блоков на более мелкие функции.

Результат повторной проверки

После внесения изменений выполнена повторная проверка модулей. Повторный анализ показал, что основные нарушения устранены, код приведён к единому стилю оформления, стал более читаемым и удобным для сопровождения. Оставшиеся замечания не влияют на работоспособность системы и могут быть доработаны на следующих этапах развития проекта.

Вывод

В ходе этапа программные модули были инспектированы на соответствие стандартам кодирования, выявленные несоответствия устранены, а код приведён к более единым требованиям по стилю, структуре и надёжности. Это подтверждает готовность проекта к дальнейшей разработке и сопровождению